

# InfiniDepth 远景深度修复方案说明

代码改动、原始限制、算法原因与运行策略

这份文档解释 final 包里为什么要这样改。核心目标是：让近景和中景保持原来 DepthSensor 的稳定性，同时让山谷、远山、远处建筑等极远区域在 GS 阶段真正生成点，而不是变成纸板。

## 0. 英文术语说明

| 英文              | 中文解释                      | 本文中的含义                                         |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| inference       | 推理                        | 不训练模型，只使用已有权重生成结果。                             |
| DepthSensor     | 深度补全网络                    | 第二阶段深度修正模型，适合稳定近景和中景。                          |
| GS              | Gaussian Splatting, 高斯点渲染 | 把深度和图像转换成三维高斯点，用于最终显示。                         |
| sparse prompt   | 稀疏提示点                     | 只选择一部分像素深度作为 DepthSensor 的输入约束。                |
| dense depth     | 稠密深度                      | 每个有效像素都有深度值的深度图。                               |
| raw dense depth | 原始稠密深度                    | 第一阶段 InfiniDepth 直接预测出的深度，还没有被 DepthSensor 改写。 |
| override        | 覆盖                        | 在某个阶段用另一个深度值替换当前深度值。                           |
| profile         | 配置档                       | final、auto、smart 三套运行策略。                       |
| scale           | 高斯点尺寸                     | GS 中每个点的影响范围。太大会让远景变糊。                         |

## 1. 为什么必须改

你复现时看到的现象可以分成两类。第一类是远处物体根本没有足够点，最终画面像纸板。第二类是虽然把远处看到了，但是如果把最大深度粗暴设置很大，比如 500 或 2000，短距离场景会被拉伸，campus 效果会明显变差。

这说明问题不是单纯的“最大深度太小”，而是原流程把 DepthSensor 输入范围和 GS 采样范围绑得太紧。远景既需要进 GS 生成点，又不能直接作为强约束喂给 DepthSensor。

## 2. 原代码限制点

| 限制点          | 对应代码                                                                                                                                                                                                  | 影响                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 远景三角面会被过滤    | 旧版/备份代码中出现过 <code>depth_mask = zmax_per_tri &lt; 180</code> ；最终代码位于 <code>final/InfiniDepth/utils/sampling_utils.py:235-245</code> ，改成 <code>depth_mask = zmax_per_tri &lt; max_sample_depth</code> 。 | 如果阈值是 180，mount 或 vally 里超过 180m 的山体三角面会在 GS query point 生成前被删掉，远景自然没有点。                                   |
| prompt 深度有上限 | <code>final/InfiniDepth/utils/io_utils.py:325-350</code> 使用 <code>max_prompt</code> 生成有效深度 mask。                                                                                                      | 超过 <code>max_prompt</code> 的深度不会成为 DepthSensor 的有效提示点。直接提高 <code>max_prompt</code> 又会把极远景压力传给 DepthSensor。 |

| 限制点           | 对应代码                                                                                                                            | 影响                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 稀疏点可能被重采样     | final/InfiniDepth/utils/io_utils.py:356-359 的 <code>preserve_sparse=True</code> 保留输入稀疏点。                                        | 如果不保留 <code>sparse prompt</code> ，前面精心构造的近景点和远景诊断点会被重新抽样，控制力变弱。 |
| GS 采样深度原本不够独立 | final/InfiniDepth/model/model.py:304-346 新增 <code>gs_max_sample_depth</code> ，并传入 <code>make_3d_uniform_coord_triangle</code> 。 | 现在可以让 GS 看到 2000m，同时让 <code>DepthSensor prompt</code> 仍保持较保守范围。 |

### 3. 为什么不能直接把极远 depth 喂给 DepthSensor

`DepthSensor` 内部使用的是 `disparity`，也就是视差，通常近似为  $1 / \text{depth}$ 。距离越远， $1 / \text{depth}$  的变化越小。200m 和 2000m 在真实世界差很多，但在视差空间里差异会被压得很小。网络很容易把远处区域当成近似平面。

所以直接把极远 `depth` 当 `sparse prompt` 喂给 `DepthSensor`，会带来三个问题：

1. 远景被压成一张起伏很小的平面，看起来像有凹凸的纸板。
2. 远景 `prompt` 影响网络注意力，近景和中景稳定性下降。
3. `campus` 这种中近景图片不需要 2000m 上限，强行使用会造成尺度拉伸。

### 4. 最终算法思想

1. First pass: `InfiniDepth` 生成 `raw dense depth`
2. Prompt stage: 构建近中景 `sparse prompt`，避免极远景污染 `DepthSensor`
3. `DepthSensor` stage: 得到稳定的近中景 `refined depth`
4. GS stage: 对远景 `query point` 使用 `raw dense depth override`

核心思想是职责拆分：`DepthSensor` 负责它擅长的近中景结构，`raw dense depth` 保留极远景的深度顺序，GS 负责把远景点放回三维空间。

## 5. 具体代码改动

### 5.1 run\_final.py: 纯 Python 入口和 profile 策略

final/run\_final.py:18-104 定义 profile。final 用于 mount/vally, auto 复现 AUTO\_SCENE=1 的 campus 路线, smart 是陌生图默认策略。

```
final: AUTO_SCENE=0, FAR_CAP=2000, FAR_RAW_GS_OVERRIDE=1
auto: AUTO_SCENE=1, FAR_CAP=220, FAR_RAW_GS_OVERRIDE=0
smart: 先按 auto 跑第一阶段, 再根据深度统计决定是否切换到 final 远景路径
```

final/run\_final.py:391-548 是 smart 判断。smart 会先用 2000m 上限生成 probe dense depth, 避免 mount 这类超远景在判断前就被 220m 截断。随后计算 p99、p99.5 和 far1000。若 scene 为 extreme\_far, 或  $p99.5 \geq 1500$ , 或  $depth \geq 1000$  的像素比例  $\geq 0.02$ , 就设置 SMART\_STAGE=far\_raw\_gs, 并切到与 final profile 一致的 2000m 远景路径; 否则保持 SMART\_STAGE=auto\_scene, 并按 auto cap 重新跑第一阶段 dense depth, 避免 campus 被 2000m 参数污染。

### 5.2 inference\_gs.py: 远景 raw depth 只在 GS 阶段覆盖

final/inference\_gs.py:543-615 新增 OFFICIAL\_SAFE\_FAR\_RAW\_GS\_OVERRIDE。它读取第一阶段保存的 raw dense depth, 构造 far\_min 到 far\_cap 的远景 mask, 然后只覆盖 GS query point 的 pred\_depth\_3d。

```
pred_depth_3d = pred_depth_3d * (1 - alpha) + raw_depth * alpha
```

这样默认不改 DepthSensor 的 dense depth, 只改最终 GS 点的位置。近景稳定性保留, 远景深度又能回到第一阶段预测的真实尺度。

### 5.3 sampling\_utils.py: 远景过滤从硬编码改成可配置

final/InfiniDepth/Utils/sampling\_utils.py:177-246 增加 max\_sample\_depth。原先实验中暴露出的 180m 硬限制会直接删远处三角面; 现在改成由运行参数控制, campus 可保守, mount/vally 可放到 2000。

### 5.4 model.py: 把 GS 采样范围传下去

final/InfiniDepth/model/model.py:304-346 新增 gs\_max\_sample\_depth 和 gs\_sample\_filter\_mode, 并传给 make\_3d\_uniform\_coord\_triangle。这样 DepthSensor prompt 范围和 GS 点采样范围可以分开。

### 5.5 io\_utils.py: 保留 sparse prompt

final/InfiniDepth/Utils/io\_utils.py:292-360 支持 max\_prompt 和 preserve\_sparse。preserve\_sparse=True 时直接保留已构建的稀疏点, 不再随机抽样破坏 prompt。

### 5.6 gs\_utils.py: 减少远景模糊

final/InfiniDepth/Utils/gs\_utils.py:343-349 增加 far\_scale\_multiplier。远处点进来了以后, 如果 Gaussian scale 太大, 画面仍然会糊。final profile 使用 GS\_FAR\_SCALE\_MULTIPLIER=0.70, 让远处高点更紧。

## 6. 为什么这样能同时处理 campus 和 mount

| 场景            | 不应该怎么做                                                   | 最终策略                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| campus        | 不能套用 FAR_CAP=2000 和 FAR_RAW_GS_OVERRIDE=1, 否则中近景尺度容易被拉坏。 | 使用 auto profile, 复现 AUTO_SCENE=1, FAR_RAW_GS_OVERRIDE=0。                      |
| mount / vally | 不能只用 180m 或 220m, 否则远山会被 GS 采样过滤, 后景变纸板。                 | 使用 final profile, GS 允许 2000m, 并在远景 query point 上使用 raw dense depth override。 |

| 场景   | 不应该怎么做                   | 最终策略                                                                           |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 陌生图片 | 不能固定用 final，也不能固定用 auto。 | 使用 smart profile，先用 2000m probe 判断；若是普通场景，再重跑 auto dense；若是极远景，则切到 final 远景路径。 |

## 7. 运行命令

```

campus:
python3 run_final.py /home/liuyanb/InfiniDepth/example_data/image/campus.jpg --profile auto

mount:
python3 run_final.py /home/liuyanb/InfiniDepth/example_data/image/mount.png --profile final

vally:
python3 run_final.py /home/liuyanb/InfiniDepth/example_data/image/vally.png --profile final

unknown image:
python3 run_final.py /path/to/your/image.jpg

```

输出命名统一使用图片 stem。例如 campus.jpg 输出 campus，mount.png 输出 mount。profile 只记录在日志里，不进入文件名。

## 8. 总结

最终方案不是让模型重新训练，也不是把所有远处点都塞给 DepthSensor。真正的改动是把“深度补全”和“GS 点生成”分开：DepthSensor 保持近中景稳定，GS 采样范围允许远景进入，极远景点的位置再由 raw dense depth 覆盖回来。这样能解释为什么 mount/vally 的远景不再轻易变纸板，也解释为什么 campus 必须走 auto，而不是固定套用 2000m 远景参数。

注：本文引用的代码均来自 final 包。服务器解压 final.zip 后，对应路径位于 /home/liuyanb/InfiniDepth。